Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 9. Система электрочасофикации

2024-00375-01-0-ИОС5.9
Том 5.5.9

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 9. Система электрочасофикации

2024-00375-01-0-ИОС5.9

Том 5.5.9

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин

30.11.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

30.11.24

2024

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.9	Содержание тома	2
2024-00375-01-0-ИОС5.9	Справка ГИПа	3
2024-00375-01-0-ИОС5.9	Пояснительная записка	4-6
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.9	Условные обозначения	7
2024-00375-01-0-ИОС5.9	Принципиальная схема	8
2024-00375-01-0-ИОС5.9	План расположения оборудования. Первый этаж	10
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.9	Спецификация оборудования и материалов	11
2024-00375-01-0-ИОС5.9	Техническое задание на электроснабжение	12

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Пильгуй Н.М.

						2024-00375-01-0-ИОС5.9		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разработал		Ветлицкая			11.24	Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			11.24		П		1
							МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контрол.		Исаев			11.24				
ГИП		Пильгуй			11.24				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, пер.Старопименовский, д. 5.

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

– задание на проектирование;

– архитектурно-строительные чертежи.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
Постановление № 87 от 16.02.2008	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.	
ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.	
ГОСТ 21.406-88 (2002)	Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.	
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок.	
Правила	Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей.	

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект является общеобразовательным учреждением и представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание с подвалом, предназначенное для проведения учебного процесса для школьников.

3. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

3.1. Назначение системы электрочасофикации

Проектируемая система электрочасофикации предназначена для обеспечения на объекте индикации текущего времени в местах общего пользования и постоянного пребывания людей, а также для управления школьными звонками.

3.2. Оборудование, применяемое в системе

В системе электрочасофикации используется следующее основное оборудование:

– КОНТУР - часовая станция, сервер времени, стоечное исполнение, NTP SC KMWP-IP-A0124;

– модуль часовой станции GPS / ГЛОНАСС Антенна SC GPS/GLO-A0424;

– модуль грозозащиты для антенны SC PTR-A0424;

– КОНТУР D – часы повторители, цифровое LED табло, цифры высотой 10мм, часы / минуты / секунды, цвет зеленый, односторонние SC KDG 10Gs-IP-A0124.

3.3. Размещение оборудования

Часовая станция SC KMWP-IP-A0124 стоечного исполнения устанавливается внутри телекоммуникационного шкафа ШС1.3, принятого разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6 и расположенного в помещении кроссовая № 123 на первом этаже. Антенну SC GPS/GLO-A0424 установить на фасаде школы и подключить к часовой станции через грозозащиту SC PTR-A0424. Часы установить в соответствии с планами, приведёнными в графической части настоящего раздела проекта, на высоте 2.3 м от отметки чистого пола.

3.4. Описание работы системы

В здании принята система электрочасофикации на базе часовой станции SC KMWP-IP-A0124, которая синхронизируется с сервером точного времени NTP, а также – в качестве резервного канала связи – со спутниками ГЛОНАСС/GPS.

Вторичные часы подключаются в розетки локальной вычислительной сети безопасности, предусмотренные разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6. Электропитание вторичных часов осуществляется по технологии «PoE». Синхронизация вторичных часов производится автоматически от часовой станции по ЛВС.

3.5. Прокладка кабельных трасс

Кабели прокладывается в гибких гофрированных ПЛЛ трубах, не содержащих галогенов, диаметром 20 мм, за подшивным потолком, стенами и в штробах. Вторичные часы подключаются к розеткам ЛВС посредством патч-кордов.

Организация кабельных линий связи предусматривается с использованием кабельных изделий, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(А)-LSLTx).

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством заполнения пеной однокомпонентной огнезащитной в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
ЧС	Часовая станция SC KMWP-IP-A0124
	Антенна SC GPS/GLO-A0424
	Грозозащиты SC PTR-A0424
 x.y.	Часы SC KDG 10Gs-IP-A0124 (x - номер этажа, y - номер часов)
 x.y.z	Абонентская розетка RJ-45 внутреннего монтажа для часов (учтены разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6 (СКС)
ШС.1.3	Шкаф СКС с коммутаторами, учтен разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6 (СКС)
АМ-4	Адресная метка АМ-1-R3, учтен разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.2 (СОУЭ)
 SW.x.x	Коммутатор уровня доступа с PoE (x-номер коммутатора) учтен разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6 (СКС)
	Комплектный кабель антенны GPS / ГЛОНАСС 4х0,35
	Кабель КСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,8
	Патч-корд UTP, категория 5е

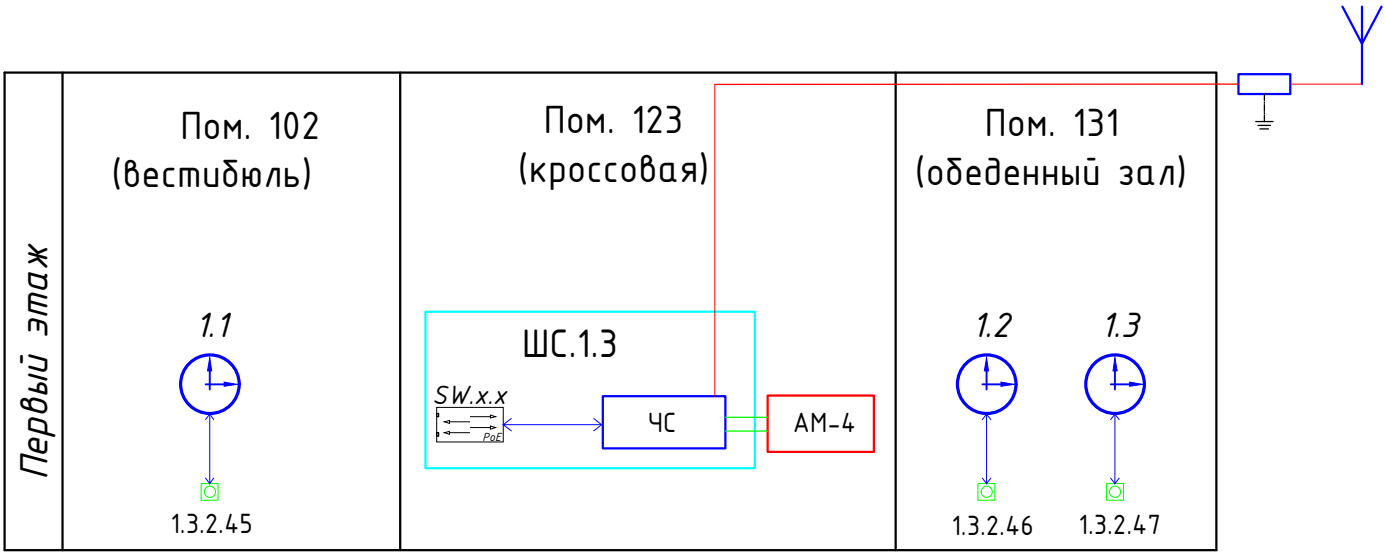
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2024-00375-01-0-ИОС5.9	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	док.	Подп.	Дата		
Разработал		Ветлицкая Ю.Н.			11.24	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Щипин			11.24		
Н. Контр.		Исаев			11.24	Условные обозначения	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			11.24		



Согласовано

Взам. инв. №

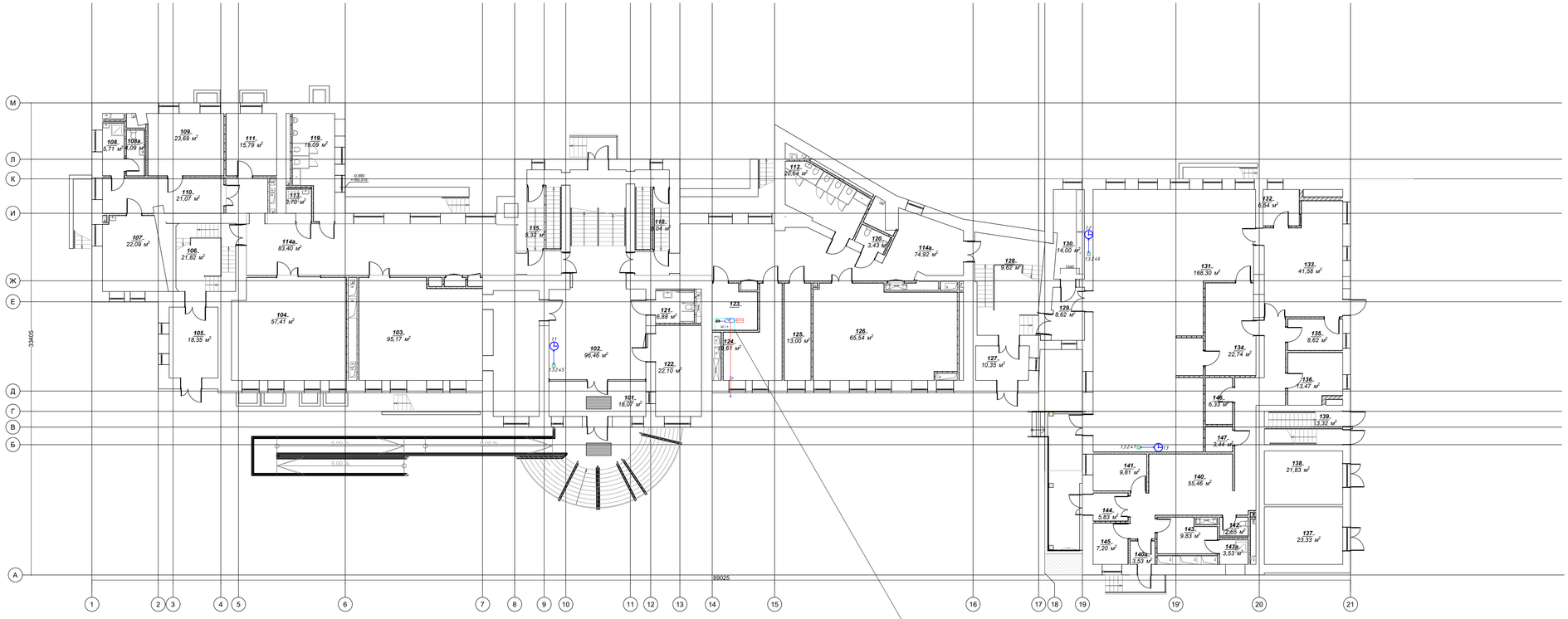
Подп. и дата

Инв. № подл.

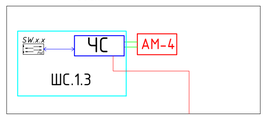
						2024-00375-01-0-ИОС5.9
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	док.	Подп.	Дата	
Разработал		Ветлицкая Ю.Н.			11.24	Капитальный ремонт
Проверил		Щипин			11.24	
Н. Контр.		Исаев			11.24	Принципиальная схема
ГИП		Пильгуй			11.24	

Стадия	Лист	Листов
П		1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



Узел 1



Экспликация помещений 1 этажа			
Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м2	Кат. поме-щения
101	Тамбур	18,07	
102	Вестибюль	96,46	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)	95,17	
104	Кабинет материальной технологии	57,41	В3
105	Тамбур	18,35	
106	Лестничная клетка тип Л1	21,82	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,09	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,71	В4
108а	Туалет медблока	4,09	
109	Кабинет врача	23,69	
110	Коридор	21,07	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,79	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,64	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	74,92	
114а	Коридор	83,40	
115	Технологическая лестница	5,32	
118	Технологическая лестница	5,04	
119	Санузел для мальчиков	19,09	
120	Санузел для персонала	3,43	
121	Санузел для МГН	6,88	
122	Комната охраны	22,10	
123	Кроссовая	9,77	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,61	
125	Гардеробная комната для учителей	13,00	
126	Кабинет маткриальной технологии тип 1	65,54	В3
127	Тамбур	10,35	
128	Лестничная клетка тип Л1	9,62	
129	Коридор	8,62	
130	Умывальная	14,00	
131	Обеденный зал	168,30	
132	Холодный цех	6,54	В4
133	Горячий цех	41,58	В3
134	Моечная столовой посуды	22,74	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,62	В4
136	Доготовочный цех	13,47	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,33	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	55,46	
140а	Тамбур	3,53	
141	Кладовая сухих продуктов	9,81	В4
142	Санузел	2,65	
143	Помещение для персонала	9,83	
143а	Душ	3,53	
144	Загрузочный цех	5,83	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,20	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,33	В4
147	ПУИ	3,44	В4
		1 222,09 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС5.9
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Ветлицкая Ю.Н.			11.24	Капитальный ремонт
Проверил		Щипин			11.24	
Н. Контр.		Исаев			11.24	План расположения оборудования. Первый этаж
ГИП		Пильгуй			11.24	

Стадия	Лист	Листов
П		1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А1 алб.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КОМПЛЕКТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
	1. КОНТУР – часовая станция, сервер времени, стоечное исполнение, NTP (тип. SC KMWP N)		SC KMWP-IP-A0124	SmartCall	шт	1	1,42	
	2. Модуль часовой станции GPS / ГЛОНАСС Антенна (тип. SC GPS/GLO)		SC GPS/GLO-A0424	SmartCall	шт	1		
	3. Модуль грозозащиты для антенны (тип. SC PTR)		SC PTR-A0424	SmartCall	шт	1		
	ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИМАЕМОЕ ПО МЕСТУ							
	1. КОНТУР D – часы повторители, цифровое LED табло, цифры высотой 10 мм, часы/минуты/секунды, цвет зеленый, односторонние (тип. SC KDG 10Gs)		SC KDG 10Gs-IP-A0124	SmartCall	шт	3	4,01	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	1. Патч-корд U/UTP, категория 5e, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, белый, LSZH, 2м	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-WH-LSZH	9491c	CABEUS	шт	1		
	2. Патч-корд U/UTP, категория 5e, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, белый, LSZH, 0.5 м	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.5m-WH-LSZH	9488c	CABEUS	шт	3		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ЭЧФ.С1		
Разраб.		Ветлицкая			11.2024	Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			11.2024		П	1	1
Н.контр.		Исаев			11.2024		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			11.2024				

Формат А3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1. Электропитание часовой станции не превышает 15 ВА и осуществляется от коммуникационной стойки ШС1.3, учтенной разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6. Дополнительного электропитания не требуется.

Защита от поражения электрическим током обеспечивается использованием подключения электрооборудования по системе TN-S (TN-C-S). Оборудование должно быть заземлено с помощью защитного PE проводника кабеля питания, либо отдельным медным проводником сечением 6,0 мм2. Заземляющий проводник присоединяется болтовым соединением непосредственно к главной заземляющей шине.